

专题复习学案

姓名：_____ 专题：数理估算与特殊值解题突破 日期：_____

一、 课前公式与核心数值复习

【特殊值解题核心扫描】

特殊值法三问：

1. 这个特殊值或特殊模型在题设中**合法**吗？（如锐角三角形、非零分母、定义域限制等）。

2. 这个特殊值能让复杂的题目结构**显著变简单**吗？

3. 这个特殊值能有效地**排除选项、卡住边界、制造反例**吗？

估算应用原则：

“根号粗估看方向，接近数值用平方；对数乘法变加法，估算只管判方向。”

常用根号估算	$\sqrt{2} \approx \underline{1.414}$, $\sqrt{3} \approx \underline{1.732}$, $\sqrt{5} \approx \underline{2.236}$, $\sqrt{10} \approx \underline{3.162}$ 。
自然对数估算	$\ln 2 \approx \underline{0.693}$ (粗记 <u>0.7</u>), $\ln 3 \approx \underline{1.099}$ (粗记 <u>1.1</u>), $\ln 10 \approx \underline{2.303}$ (粗记 <u>2.3</u>)。
常用底数对数	$\log_2 3 \approx \underline{1.585}$, $\log_{10} 2 \approx \underline{0.301}$, $\log_{10} 3 \approx \underline{0.477}$ 。
根号精细估算公式	对于接近平方数 a^2 的数 n , 有 $\sqrt{n} \approx a + \frac{n - a^2}{2a}$ 。
11 整除特征	一个数被 11 整除 $\iff$ 奇数位之和与偶数位之和的差能被 11 整除。
1001 割三位判定法	原理 $1001 = \underline{7 \times 11 \times 13}$, 大数按 3 位截段求奇数段之和与偶数段之和的差。
13/39 割尾 4 倍法	截去末位 b , 前缀数 a , 考察 $\underline{a + 4b}$ 是否能被 13 或 39 整除。
笔算开平方原理	迭代试商公式根据恒等展开满足 $\underline{(20a + b)b \leq \text{当前余数}}$ 。
糖水不等式与放缩	若 $0 < a < b, m > 0 \implies \frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$; 经典切线放缩 $e^x \geq \underline{1+x}$ 。
余弦抽象函数模型	若 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 且 $f(0) = 2$, 可构造模型 $\underline{f(x) = 2 \cos kx}$ 。
对数抽象函数模型	若 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 可构造模型 $\underline{f(x) = \log_k x}$ 。
斐波那契增长模型	若 $a_1 = 1, a_2 = 1$, 且递推等式 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 其前五项为 $\underline{1, 1, 2, 3, 5}$ 。

二、 核心题型演练

1. 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 。若 $f(x)$ 既有极大值又有极小值，则下列一定成立的是_____

A. $a > 0$

B. $b < 0$

C. $a^2 > 3b$

D. $a + b > 0$

2. 在锐角三角形 ABC 中， $\tan A + \tan B + \tan C$ 的最小值为_____

A. $2\sqrt{3}$

B. $3\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{3}$

D. $6\sqrt{3}$

3. 若对任意 $x > 0$ ，都有 $\ln x \leq ax$ ，则实数 a 的取值范围是_____

A. $a \geq 0$

B. $a \geq 1/e$

C. $a \geq 1$

D. $a > 1/e$

4. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(-x) = 2$ ，且当 $x = 0$ 时， $f(x)$ 取得极值。则下列结论中一定正确的是_____

A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

C. $f(0) > 1$

D. $f'(0) = 0$

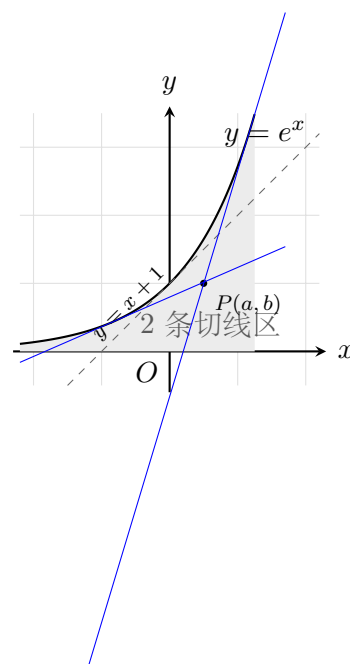
5. 若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线，则下列结论一定正确的是_____（多选）（ ）

A. $a > 0$

B. $b > 0$

C. $b < e^a$

D. $b > a + 1$



6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, 且对任意正整数 n , 都有 $a_{n+2} > a_{n+1} + a_n$, 则下列一定成立的是_____

A. $a_5 > 6$

B. $a_5 > 5$

C. $a_5 = 5$

D. $a_5 < 5$

第 7 题

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x + y) + f(x - y) = f(x)f(y)$ ，且 $f(0) = 2$ ， $f(1) = 1$ 。求 $f(2026)$ 的值。

解：

提示：

- 1. 看到 $x + y$ 和 $x - y$ 形式的抽象函数，优先联想余弦和差公式并构造 $2 \cos kx$ 模型；
- 2. 余弦型周期函数中，可以通过计算前几项数值寻找周期循环；
- 3. 要写清楚周期 T 的计算步骤及余数的归纳，防止计算出错。

自查与反思： ☐ 成功识别了余弦模型 ☐ 找到了函数的周期性 ☐ 完成了最后的余数计算

第 8 题

设对任意 $x > 0$ ，函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y) + 1$ ，且 $f(4) = 2$ 。求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值。

解：

提示：

1. 看到乘积拆成加法的抽象函数，优先联想对数模型并构造对数解析式；
2. 如果式子中带有多余的常数（如加 1），可以通过设辅助函数 $g(x) = f(x) + c$ 予以消除；
3. 赋值法计算时，要写全每一步自变量的赋值假设，并保证计算精确。

自查与反思： ☐ 成功消除了常数项 ☐ 建立了对数函数关系式 ☐ 赋值计算结果正确

学习总结与自查	
一、 课后公式与估算数值默写	
常用根号估算	$\sqrt{2} \approx$ _____, $\sqrt{3} \approx$ _____, $\sqrt{5} \approx$ _____, $\sqrt{10} \approx$ _____。
自然对数估算	$\ln 2 \approx$ _____ (粗记 _____), $\ln 3 \approx$ _____ (粗记 _____), $\ln 10 \approx$ _____ (粗记 _____)。
常用底数对数	$\log_2 3 \approx$ _____, $\log_{10} 2 \approx$ _____, $\log_{10} 3 \approx$ _____。
根号精细估算公式	对于接近平方数 a^2 的数 n , 有 $\sqrt{n} \approx$ _____。
11 整除特征	一个数被 11 整除 $\iff$ _____。
1001 割三位判定法	原理 $1001 =$ _____, 大数按 3 位截段求 _____。
13/39 割尾 4 倍法	截去末位 b , 前缀数 a , 考察 _____ 是否能被 13 或 39 整除。
笔算开平方原理	迭代试商公式根据恒等展开满足 _____。
糖水不等式与放缩	若 $0 < a < b, m > 0 \implies \frac{a}{b} <$ _____; 经典切线放缩 $e^x \geq$ _____。
余弦抽象函数模型	若 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 且 $f(0) = 2$, 可构造模型 _____。
对数抽象函数模型	若 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 可构造模型 _____。
斐波那契增长模型	若 $a_1 = 1, a_2 = 1$, 且递推等式 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 其前五项为 _____。

二、 我最容易错的三类问题

1. 我在用特殊值排除法时，最容易忽视的“合法性限制”是：
2. 当我遇到两个数值非常接近，单靠粗略估算无法区分大小时，我应该采用什么严格的工具去核实？
3. 哪几类抽象函数模型的结构是我必须熟记于心的？
4. 本次学案中，哪一道题我需要三天后闭卷重做？